$f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$

x_N Nullstelle · x_E Extremstelle · x_W Wendestelle · x_S Sattelstelle

a) Welche Abbildung zeigt G_f?

Verhalten im Unendlichen?

Ansatz $\lim f(x) = \lim(-6x^5)$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ $\Rightarrow$ Abb. 2 und 4 fallen weg

Verläuft G_f durch den Ursprung?

Ansatz $f(0) \stackrel{?}{=} 0$

$f(0) = 0$ $\Rightarrow$ Abb. 1 fällt weg

$\Rightarrow$ **Abbildung 3**

---

b) (I) Nicht punktsymmetrisch zum Ursprung?

Ansatz ganzrational: ein gerader Exponent $\Rightarrow$ nicht punktsymmetrisch zu O

Exponenten 5, 4, 3, 2: 4 und 2 gerade $\Rightarrow$ (I) **wahr**

(II) Liegen alle Nullstellen auf der y-Achse?

Ansatz $f(a) > 0$, $f(b) < 0 \Rightarrow$ Nullstelle zwischen a und b

$f(-3) = 1626{,}75 > 0$; $f(-1) = -85{,}25 < 0$ $\Rightarrow$ x_N zwischen -3 und -1

$\Rightarrow$ (II) **falsch**

(III) Wechselt die Krümmung öfter als die Monotonie?

Ansatz Monotonie wechselt an Extremstellen, Krümmung an Wendestellen

2 Extremstellen (e), 3 Wendestellen (f) $\Rightarrow$ (III) **wahr**

---

c) Ableitungen?

Ansatz $(x^n)' = n\,x^{n-1}$

$$\boldsymbol{f'(x) = -30x^4 + 75x^3 + 60x^2 - 180x}$$

$$\boldsymbol{f''(x) = -120x^3 + 225x^2 + 120x - 180}$$

$$\boldsymbol{f'''(x) = -360x^2 + 450x + 120}$$

---

d) Welcher Punkt liegt auf G_f?

Ansatz $y_P \stackrel{?}{=} f(x_P)$

$f(3) = -209{,}25 \neq -200$ $\Rightarrow$ $A \notin G_f$

$f(-2) = -28$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{B \in G_f}$

Tangente in B?

Ansatz $t(x) = mx + n$ mit $m = f'(x_B)$, $t(x_B) = y_B$

$m = f'(-2) = -480$

$-480 \cdot (-2) + n = -28$ $\Rightarrow$ $n = -988$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{t(x) = -480x - 988}$

---

e) Anstieg null bei $x = -1{,}5;\ 0;\ 2$?

Ansatz $f'(x) \stackrel{?}{=} 0$

$f'(-1{,}5) = f'(0) = f'(2) = 0$ $\Rightarrow$ ja

Extrem- oder Sattelpunkte?

Ansatz $f'' < 0$ Hochpunkt, $f'' > 0$ Tiefpunkt, $f'' = 0$ und $f''' \neq 0$ Sattelpunkt

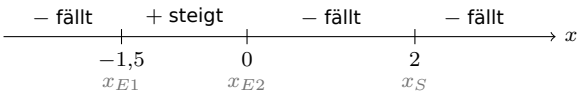
$f''(-1{,}5) = 551{,}25 > 0;\ f(-1{,}5) \approx -129{,}52$ $\Rightarrow$ Tiefpunkt $\boldsymbol{T(-1{,}5 \mid -129{,}52)}$

$f''(0) = -180 < 0;\ f(0) = 0$ $\Rightarrow$ Hochpunkt $\boldsymbol{H(0 \mid 0)}$

$f''(2) = 0;\ f'''(2) = -420 \neq 0;\ f(2) = -92$ $\Rightarrow$ Sattelpunkt $\boldsymbol{S(2 \mid -92)}$

Monotonie?

Ansatz Vorzeichen von f' zwischen den Stellen



$\Rightarrow$ **fällt** für $x \leq -1{,}5$

$\Rightarrow$ **steigt** für $-1{,}5 \leq x \leq 0$

$\Rightarrow$ **fällt** für $x \geq 0$

---

f) Wendepunkte?

Ansatz $f''(x_W) = 0$ und $f'''(x_W) \neq 0$

$f''(2) = 0$ (ganzzahlig: raten) $\Rightarrow x_{W1} = 2$

$f''(x) : (x - 2) = -120x^2 - 15x + 90$ (Division)

$x^2 + 0{,}125x - 0{,}75 = 0$ (pq-Formel) $\Rightarrow x_{W2} \approx -0{,}93;\ x_{W3} \approx 0{,}81$

$f'''(x_{W2}) \approx -610{,}7;\ f'''(x_{W3}) \approx 248{,}9$ $\Rightarrow$ alle drei: Wendestellen (2 aus e)

Koordinaten?

Ansatz $W(x_W \mid f(x_W))$

$f(2) = -92$ $\Rightarrow \boldsymbol{W_1(2 \mid -92)}$ (= S)

$f(x_{W2}) \approx -75{,}83$ $\Rightarrow \boldsymbol{W_2(-0{,}93 \mid -75{,}83)}$

$f(x_{W3}) \approx -42{,}11$ $\Rightarrow \boldsymbol{W_3(0{,}81 \mid -42{,}11)}$